UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BENI
"JOSÉ BALLIVIAN"

SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES: GIT Y GITHUB

ESTUDIANTES:

- ALVARO CAYALO SUBIRANA
- JOSÉ MAURICIO PALMA ROCA
- FRANZ JORDI ARANIBAR RIBERA

DOCENTE: ING.HERMES RODRIGUEZ RIVERO

MATERIA: TECNOLOGÍAS EMERGENTES

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

FECHA: 17/04/2026

WWW.EDUCA.COM.BO

INDICE

Introducción 1
Objetivos 1
- **Objetivo General** 1
- **Objetivos Específicos** 2

Marco Teórico 2
- **¿Qué Es Un Sistema De Control De Versiones?** 2
- **¿Qué Es Git?** 2
- **¿Qué Es Github?** 2

Diferencia Entre Git Y Github 2
Importancia Del Control De Versiones 3
Cuenta De Github 3
- **Creación De La Cuenta** 3
- **Configuración Inicial De La Cuenta** 3
- **Importancia De Tener Una Cuenta En Github** 3

Repositorio 4
- **Definición** 4
- **Elementos Básicos De Un Repositorio** 4
- **Creación Del Repositorio** 4
- **Buenas Prácticas En El Repositorio** 4
- **Procedimiento Para Cargar Archivos** 5
- **Importancia Del Readme** 5
- **Uso Desde La Web** 5
- **Uso Con Github Desktop** 5
- **Clonación Del Repositorio** 5

Recursos De Github 5
- **Recursos Principales** 5

Ventajas, Desventajas Y Buenas Prácticas 6
- **Ventajas De Git Y Github** 6
- **Desventajas O Dificultades Iniciales** 6
- **Buenas Prácticas** 6

Conclusiones 7
Recomendaciones 7
Bibliografía 8

Introducción

En la actualidad, el desarrollo de software, la gestión de proyectos tecnológicos y el trabajo colaborativo requieren herramientas que permitan registrar cambios, recuperar versiones anteriores, mantener orden en los archivos y facilitar la participación de varios usuarios sobre un mismo proyecto. En este contexto, los sistemas de control de versiones se han convertido en una necesidad fundamental dentro del ámbito académico, profesional y empresarial. Git es uno de los sistemas de control de versiones más utilizados en el mundo, mientras que GitHub es una plataforma en la nube que permite alojar repositorios, compartir proyectos y colaborar de forma organizada. GitHub define a su plataforma como un servicio en la nube para almacenar, compartir y trabajar con código, y su guía "Hello World" presenta como conceptos básicos los repositorios, ramas, commits y pull requests. (GitHub Docs)

El estudio de Git y GitHub no solo resulta importante para programadores, sino también para estudiantes y equipos que necesitan administrar documentos, proyectos, evidencias, informes, presentaciones y recursos digitales con seguridad y trazabilidad. Un repositorio permite guardar el proyecto y mantener el historial de cambios; además, GitHub facilita la publicación, revisión y mejora colaborativa de esos archivos. La documentación oficial indica que los repositorios sirven para almacenar proyectos, administrar cambios en el tiempo y permitir que otros revisen y propongan mejoras sin afectar directamente la rama principal. (GitHub Docs)

Por ello, el presente informe desarrolla de manera detallada el tema **"Sistema de control de versiones Git y GitHub"**, abordando la creación de una cuenta en GitHub, la demostración práctica de uso, la creación y administración de repositorios, la carga del informe a GitHub, la documentación de la herramienta, los recursos disponibles, la elaboración de una presentación en diapositivas, un cuestionario de 30 preguntas y la organización de la demostración grabada en un archivo comprimido mediante WinRAR. Todo esto permite comprender no solo la teoría, sino también la aplicación práctica de Git y GitHub en un proyecto real. (GitHub Docs)

Objetivos

Objetivo general

Analizar y aplicar el sistema de control de versiones Git y la plataforma GitHub para la gestión, almacenamiento, seguimiento y publicación de proyectos digitales.

Objetivos específicos

- Comprender el concepto de sistema de control de versiones.
- Identificar las características principales de Git y GitHub.
- Documentar el uso de la herramienta GitHub.
- Reconocer los principales recursos y utilidades que ofrece GitHub.
- Diseñar un cuestionario de 30 preguntas para reforzar el aprendizaje.

Marco teórico

¿Qué es un sistema de control de versiones?

Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite registrar cambios realizados sobre archivos a lo largo del tiempo. Gracias a este sistema, los usuarios pueden volver a versiones anteriores, identificar quién realizó modificaciones, comparar cambios y trabajar de forma ordenada. En la práctica, este control evita la pérdida de información, reduce conflictos entre versiones y mejora la trazabilidad del trabajo. GitHub describe este tipo de flujo mediante repositorios, historial de commits y ramas de trabajo, lo que permite gestionar la evolución de un proyecto con mayor seguridad. (GitHub Docs)

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Esto significa que cada copia local del proyecto puede contener el historial de cambios, permitiendo trabajar incluso de manera local y luego sincronizar con un repositorio remoto. La documentación oficial de GitHub lo presenta como la base para crear repositorios locales, registrar cambios y publicar el trabajo posteriormente en GitHub. (GitHub Docs)

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma en la nube que permite alojar repositorios Git, compartir proyectos, colaborar con otros usuarios y administrar cambios de forma centralizada. Según GitHub Docs, la plataforma permite almacenar código, mostrar el trabajo, colaborar, revisar cambios y mantener un historial de desarrollo organizado. (GitHub Docs)

Diferencia entre Git y GitHub

Es importante no confundir ambos conceptos. **Git** es la herramienta o sistema de control de versiones que registra los cambios en los archivos. **GitHub**, en cambio, es la plataforma web donde esos proyectos pueden alojarse, compartirse y administrarse de manera remota. En otras palabras,

Git es el motor del control de versiones y GitHub es el entorno colaborativo en línea que utiliza ese sistema para facilitar el trabajo individual y en equipo. La documentación oficial distingue claramente entre el uso de Git local y el trabajo sobre repositorios hospedados en GitHub. (GitHub Docs)

Importancia del control de versiones

El control de versiones es importante porque permite mantener orden, seguridad y continuidad en el trabajo digital. Su utilidad se observa en varios aspectos: evita sobrescribir archivos por error, conserva el historial del proyecto, facilita identificar cambios, permite colaborar entre varias personas y mejora la recuperación de información en caso de fallos. Además, GitHub admite flujos de colaboración mediante ramas y pull requests, donde las propuestas de cambio pueden revisarse antes de integrarse a la rama principal. (GitHub Docs)

Cuenta de GitHub

Creación de la cuenta

Para utilizar GitHub, primero se debe crear una cuenta personal. GitHub indica que el proceso comienza en su página principal, donde el usuario selecciona **Sign up**, completa sus datos y verifica su correo electrónico. La verificación del correo es importante porque, según la documentación oficial, algunas tareas básicas, como crear repositorios, requieren una dirección de correo verificada. También se puede registrar usando Google o Apple. (GitHub Docs)

Configuración inicial de la cuenta

Una vez creada la cuenta, se recomienda:

- Configurar nombre de usuario.
- Agregar foto de perfil.
- Verificar correo electrónico.
- Completar datos básicos del perfil.
- Definir si los proyectos serán públicos o privados según la necesidad.

Importancia de tener una cuenta en GitHub

La cuenta personal permite acceder a repositorios, colaborar con otros usuarios, almacenar proyectos académicos o profesionales y demostrar avances de manera ordenada. También facilita compartir evidencias y documentación de los trabajos realizados. GitHub estructura este proceso

alrededor del perfil del usuario, sus repositorios y sus herramientas de colaboración. (GitHub Docs)

Repositorio

Definición

Un repositorio es el espacio donde se almacenan los archivos del proyecto y su historial de cambios. GitHub señala que un repositorio puede contener distintos tipos de archivos y sirve para organizar, mantener y colaborar sobre el proyecto. (GitHub Docs)

Elementos básicos de un repositorio

Un repositorio bien organizado puede incluir:

- README.md
- Informe en Word o PDF
- Presentación en diapositivas
- Carpeta de imágenes
- Carpeta de recursos
- Video o enlace a la demostración
- Cuestionario
- Documentación de uso
- Archivo comprimido final

Creación del repositorio

GitHub indica que para crear un repositorio se selecciona la opción **New repository**, se escribe un nombre, una descripción y se decide si será público o privado. (GitHub Docs)

Buenas prácticas en el repositorio

- Usar nombres claros en archivos y carpetas.
- Agregar descripción del proyecto.
- Mantener el README actualizado.
- No subir información sensible como contraseñas o claves. GitHub advierte explícitamente que no se deben agregar datos sensibles a un repositorio remoto. (GitHub Docs)

Procedimiento para cargar archivos

GitHub Docs explica que, dentro del repositorio, se debe utilizar la opción **Add file** y luego **Upload files**, arrastrando o seleccionando los documentos desde la computadora. Después se registran los cambios con un commit. (GitHub Docs)

Importancia del README

GitHub recomienda usar README para explicar qué es el proyecto, para qué sirve y cómo se usa. Es normalmente lo primero que ve quien entra al repositorio, por lo que cumple una función de presentación y orientación. (GitHub Docs)

Uso desde la web

Desde el navegador es posible crear repositorios, subir archivos, crear nuevos archivos, editar README y administrar contenido. GitHub Docs detalla estos flujos en sus guías de creación de repositorios, creación de archivos y carga de proyectos. (GitHub Docs)

Uso con GitHub Desktop

GitHub Desktop es una aplicación gratuita y de código abierto que permite ejecutar muchas acciones de Git mediante interfaz gráfica, como clonar, hacer push, pull y crear pull requests. La documentación oficial presenta GitHub Desktop como una herramienta visual para administrar repositorios sin depender totalmente de la línea de comandos. (GitHub Docs)

Clonación del repositorio

GitHub indica que clonar un repositorio significa copiarlo desde GitHub a la computadora local para trabajar con mayor comodidad, resolver conflictos o realizar cambios y luego volver a sincronizar. (GitHub Docs)

Recursos de GitHub

GitHub ofrece distintos recursos de aprendizaje y trabajo. Entre los más importantes se encuentran la documentación oficial, los tutoriales de inicio, las guías de repositorios, GitHub Desktop, README con Markdown, pull requests y manejo de releases. La documentación oficial centraliza estos apartados y propone rutas de aprendizaje para nuevos usuarios. (GitHub Docs)

Recursos principales

- **GitHub Docs:** documentación oficial de uso. (GitHub Docs)

- **Hello World:** guía inicial para aprender repositorios, ramas, commits y pull requests. (GitHub Docs)
- **GitHub Desktop:** herramienta gráfica de escritorio. (GitHub Docs)
- **README y Markdown:** para documentar proyectos. (GitHub Docs)
- **Pull Requests:** para proponer y revisar cambios. (GitHub Docs)
- **Releases:** para publicar versiones de un proyecto. (GitHub Docs)

Ventajas, desventajas y buenas prácticas

Ventajas de Git y GitHub

- Permiten controlar cambios.
- Favorecen el trabajo colaborativo.
- Ayudan a recuperar versiones anteriores.
- Organizan proyectos digitales.
- Facilitan la presentación profesional del trabajo.
- Admiten documentación, revisiones y publicación de proyectos. (GitHub Docs)

Desventajas o dificultades iniciales

- Al principio puede parecer complejo.
- Algunos conceptos como ramas, commits y pull requests requieren práctica.
- La mala organización del repositorio puede dificultar la comprensión del proyecto.

Buenas prácticas

- Mantener nombres claros en carpetas y archivos.
- Actualizar el README.
- No subir datos sensibles. (GitHub Docs)
- Subir evidencias ordenadas.
- Explicar el propósito del repositorio.
- Registrar cambios importantes correctamente.

Conclusiones

El sistema de control de versiones Git, junto con la plataforma GitHub, constituye una herramienta fundamental para administrar proyectos digitales de manera ordenada, segura y colaborativa. Su uso permite registrar cambios, organizar archivos, compartir información y mantener un historial claro del trabajo realizado. La documentación oficial muestra que la plataforma está diseñada alrededor de repositorios, cambios registrados y flujos de colaboración como ramas y pull requests, lo que la convierte en una herramienta útil tanto para aprendizaje como para trabajo profesional. (GitHub Docs)

Asimismo, la elaboración de una cuenta de GitHub, la creación de un repositorio, la carga del informe, la documentación del uso de la herramienta, la demostración práctica y la organización de recursos complementarios permiten comprender el tema de manera integral. No se trata solamente de conocer conceptos, sino de aplicarlos en una experiencia real que evidencie dominio básico de la plataforma. GitHub Docs respalda este enfoque práctico mediante sus guías de creación de cuentas, carga de proyectos, creación de repositorios y uso de GitHub Desktop. (GitHub Docs)

En consecuencia, Git y GitHub representan no solo herramientas tecnológicas, sino también competencias esenciales para el entorno académico y laboral actual. Aprender a utilizarlas mejora la organización, la colaboración y la presentación profesional de cualquier proyecto digital. (GitHub Docs)

Recomendaciones

Se recomienda que el estudiante practique de manera constante con GitHub creando repositorios pequeños, subiendo archivos y documentando sus proyectos con README. También es conveniente utilizar GitHub Desktop cuando se desea una experiencia más visual, especialmente en etapas iniciales de aprendizaje. La documentación oficial de GitHub ofrece rutas de inicio y recursos que facilitan ese proceso. (GitHub Docs)

Además, para presentar un trabajo académico completo, se sugiere mantener una estructura ordenada en el repositorio, incluir todos los archivos del proyecto, grabar la demostración de uso y agregar un archivo comprimido con la evidencia final. De ese modo, el trabajo no solo cumple con los puntos solicitados, sino que también refleja organización y dominio de la herramienta. (GitHub Docs)

Bibliografía

GitHub. *About GitHub and Git*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Creating an account on GitHub*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Uploading a project to GitHub*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Quickstart for repositories*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Hello World*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *GitHub Desktop documentation*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Getting started with GitHub Desktop*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Creating your first repository using GitHub Desktop*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *Creating a pull request*. GitHub Docs. (GitHub Docs)
GitHub. *About the repository README file*. GitHub Docs. (GitHub Docs)